

K-Flix: Clustering-Based Video Streaming Traffic Identification in Programmable Data Planes

Autores: Amaury Teixeira Cassola, Alberto Schaeffer-Filho

Alunos: Alessandra Faria, Daniel Victor, Gabriela de Assis, Guilherme Teodoro

Disciplina: Redes de Computadores 1

Data: 02/05/2026

K-Flix: Clustering-Based Video Streaming Traffic Identification in Programmable Data Planes

Amaury Teixeira Cassola¹, Alberto Schaeffer-Filho¹

¹Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Porto Alegre – RS – Brazil

{atcassola, alberto}@inf.ufrgs.br

Abstract. *Given the demand for video streaming on the Internet, specific Quality of Service (QoS) solutions become necessary, the implementation of which depends on the timely identification of such traffic. With this goal, this work uses Clustering for video traffic classification by offloading a Nearest Centroid Classifier to the data plane. A prototype of the proposed system was developed in a virtual environment and tests were executed using real traffic captures. Accuracies of over 98% were achieved on all tests, demonstrating the potential of the technique.*

1. Introduction

Video streaming applications accounted for over 65% of global Internet traffic in 2022 [Sandvine 2023]. Given such a demand, specific QoS policies to manage video streaming traffic would be especially useful. However, the execution of application-specific QoS solutions depends on the timely identification of the traffic in the network. The research community has proposed multiple solutions for Internet traffic classification over the years, with recent ones relying on the analysis of statistical attributes of packet flows. In particular, numerous research efforts have been developed using Machine Learning (ML) technologies to map between behavior patterns and application classes [Nguyen and Armitage 2008]. Although promising results have been observed, severe limitations have also been noted, especially regarding system efficiency. Generally, such systems show a significant communication overhead, since all packets need to be duplicated and forwarded to a server where the classification occurs.

Recent advances in Programmable Data Planes (PDPs) have opened up new possibilities for the application of ML in traffic classification, with several recent works exploring this method and obtaining encouraging results with little or no impact on network performance and high classification efficiency [Parizotto et al. 2023]. In this context, there is relatively little research focusing on the Unsupervised Learning paradigm, especially if

Sumário

1. Introdução.....	3
2. Modelo Proposto (K-Flix).....	7
3. Arquitetura do Sistema.....	8
4. Tecnologias e Dados Utilizados.....	9
5. Resultados.....	10
6. Conclusões.....	12
7. O que propomos como extensão.....	15

Conceitos Básicos

- Video Streaming: transmissão contínua de vídeo pela Internet
- QoS (Quality of Service): técnicas para priorizar tráfego
- Machine Learning e Clustering (K-Means): agrupamento automático de dados
- Programmable Data Planes (P4): switches programáveis

Definição do Problema

- Vídeos representam mais de 65% do tráfego da Internet
- É necessário identificar rapidamente esse tráfego
- Métodos tradicionais geram sobrecarga ao enviar dados para servidores externos
- Desafio: classificar tráfego diretamente na rede

Motivação

- Melhorar gerenciamento de redes
- Aplicar políticas de QoS específicas para vídeo
- Reduzir atrasos e congestionamentos
- Aproveitar switches programáveis para classificação em tempo real

The Netflix logo, consisting of the word "NETFLIX" in a bold, red, sans-serif font, centered on a white rectangular background with a subtle gradient and a drop shadow.

NETFLIX

The YouTube logo, featuring the word "You" in a black, sans-serif font followed by the word "Tube" in a white, sans-serif font inside a red rounded rectangle, all on a white background with a drop shadow.

You Tube

Objetivos

Classificação de Tráfego

Identificar fluxos de vídeo streaming (YouTube/Netflix) em tempo real diretamente no plano de dados

Implementação em PDPs

Mapear um classificador K-Means (Nearest Centroid) para um switch programável em linguagem P4.

Normalização sem Divisão

Propor um novo algoritmo de normalização aproximada via bit shifts, contornando a limitação P4.

Modelo Proposto (K-Flix)

Módulo Offline

K-Means clustering +
parâmetros de
normalização

Plano de Controle

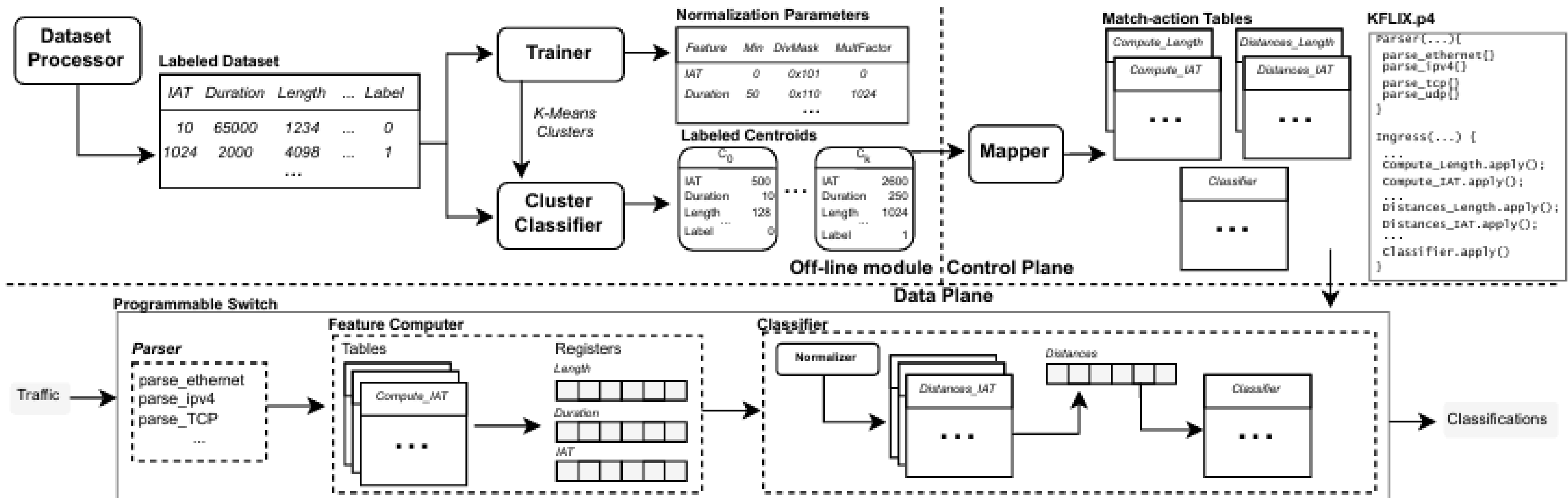
Mapper gera código P4
e tabelas match-action

Plano de Dados

Feature Computer
→ Normalizer
→ Classifier



Arquitetura do Sistema



Tecnologias e Dados Utilizados

linguagens e Algoritmos

- P4 – Linguagem usada para programar o comportamento do switch no plano de dados.
- Python + Scikit-learn – Usados na etapa offline para treinar o modelo e gerar os centroides.
- K-Means – Algoritmo de agrupamento usado para identificar padrões nos fluxos de rede.
- Nearest Centroid Classifier – Classificador que compara cada fluxo com os centroides e escolhe o mais próximo.

Classificação de Tráfego

- BMv2 – Switch virtual usado para executar e testar o programa em P4 sem necessidade de hardware físico.
- Tcpreplay – Ferramenta usada para reproduzir capturas reais de tráfego de rede durante a simulação.
- Wireshark – Ferramenta usada para capturar e analisar os pacotes classificados pelo K-Flix.

Resultados de Simulação

Comparação entre diferentes valores de K

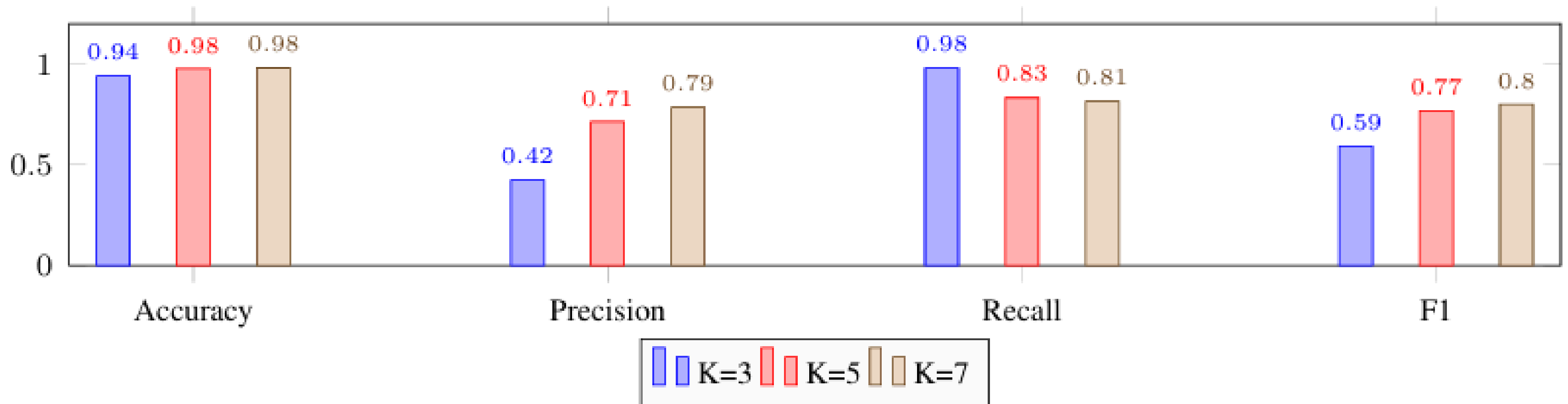


Figure 5. Overall classification metrics varying K

Resultados Detalhados

Com o modelo usando 5 clusters, o K-Flix alcançou resultados satisfatórios na identificação de tráfego de vídeo.

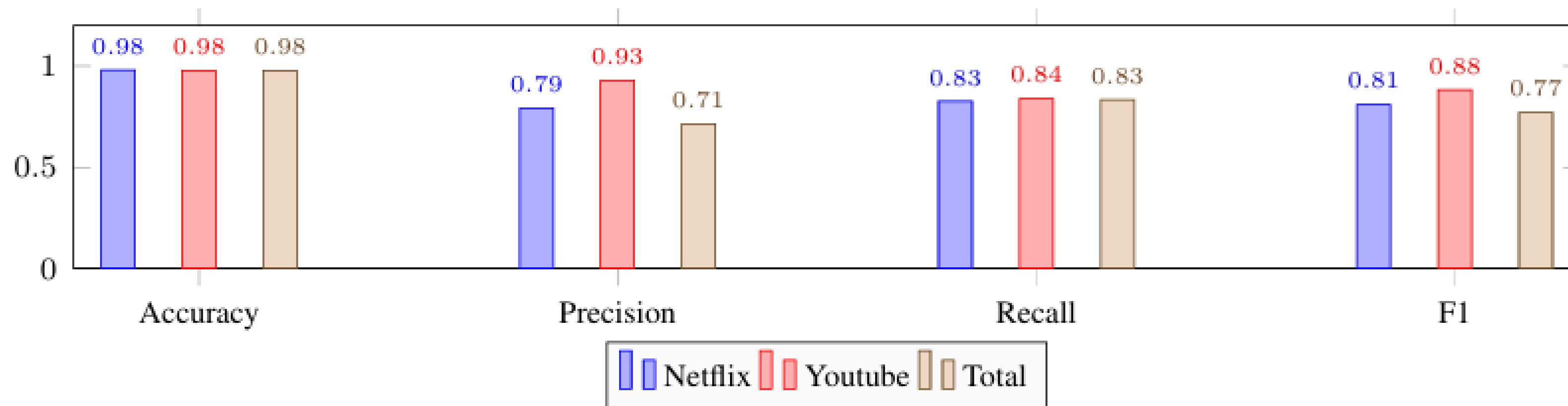


Figure 6. Classification metrics for K = 5

Conclusões do Artigo

- K-Flix prova que é possível classificar tráfego de vídeo diretamente no switch, sem servidor externo.
- Acurácia de mais de 98% alcançada com tráfego real de YouTube e Netflix.
- Algoritmo de normalização por bit shifts foi validado com sucesso.
- Sistema ainda é um protótipo, refinamentos necessários antes de produção

Trabalhos Futuros (Autores)

- 1 Otimizar conjuntos de features**
Aplicar PCA para identificar e descartar features redundantes
- 2 Features mais sofisticadas**
Incluir “Payload Peak Points”: padrões de buffer típicos de vídeos de streaming
- 3 Algoritmos de clustering melhores**
Investigar K-Metoids: mais robusto a outliers que o K-Means

Conclusões do Grupo

O K-Flix demonstra que é viável classificar tráfego de vídeo dentro do switch, abrindo caminho para QoS sem custo extra de comunicação, uma contribuição real para redes modernas.

- Contribuição técnica original: normalização por bit shifts.
- Relevante para redes 5G e data centers de alta escala.
- Protótipo promissor, caminho claro para otimizações.

Nossa avaliação

Pontos positivos

- Abordagem inovadora, ML no próprio switch, sem overhead.
- Normalização sem divisão: solução engenhosa para limitação do P4.
- Resultados sólidos com tráfego real de Youtube e Netflix.

Pontos críticos

- Dataset desbalanceado: apenas 54 fluxos de vídeos vs 1.179 outros.
- Validação somente em ambiente virtual, falta teste em hardware real.
- Critério de vídeo restrito: só downstream + elephant flows.

O que propomos como extensão

1

**Testes em hardware
real**

2

**Deteccção de
qualidade de
experiência (QoE)**

3

**Classificação multi-
classe**

4

**Retreinamento
incremental**



OBRIGADO!

ale.faria.rodri@gmail.com
danivitorcosta@gmail.com
ghsteodoro@sga.pucminas.br
areisgabriela@gmail.com